

Meeting 1029

黃丞暘

國立東華大學應數統計所

October 29, 2025

目錄

1 研究動機

2 研究方法

3 研究結果

4 參考資料

研究動機

Semiconductor Manufacturing Process

- ▶ Unbox $y = \hat{f}$
- ▶ Other imbalanced solution (not SMOTE)
- ▶ Fitted model like NR, LR, SVM, RF, XGB

研究方法

▶ 前處理

■ Imbalanced

▶ 分群

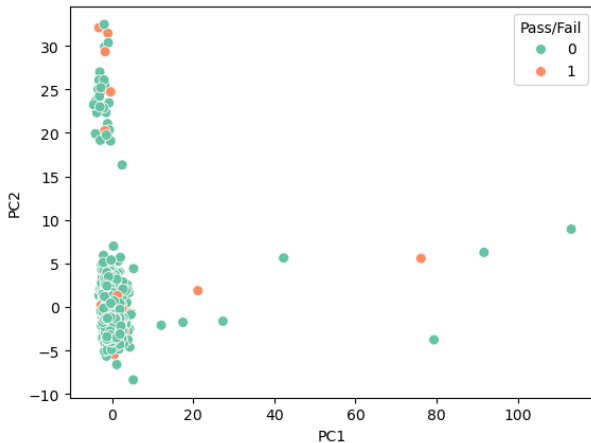
■ KMeans, LDA, HDBSCAN

▶ 機器學習模型

■ XGboost, RandomForest, DecisionTree, SVM

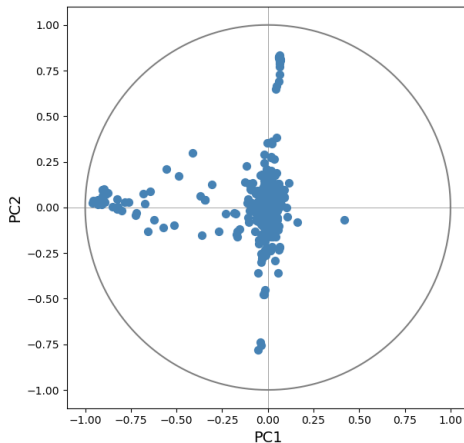
研究結果 I

PCA | $x_1, \dots, x_{590}$



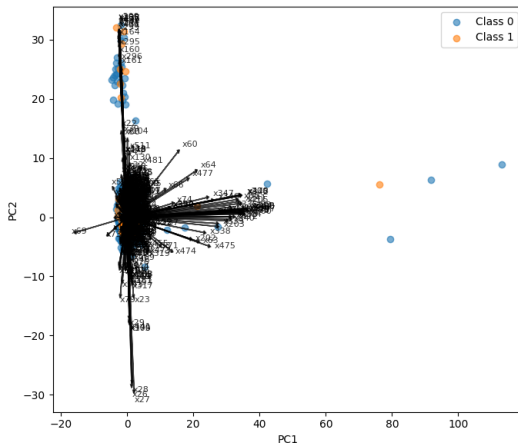
研究結果 II

PCA | $x_1, \dots, x_{590}$ in loadings



研究結果 III

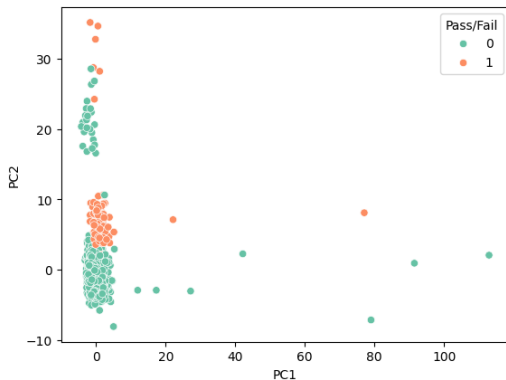
PCA | $x_1, \dots, x_{590}$ in arrows



研究結果 IV

$PCA \mid \{x_1, \dots, x_{590} + y\}$

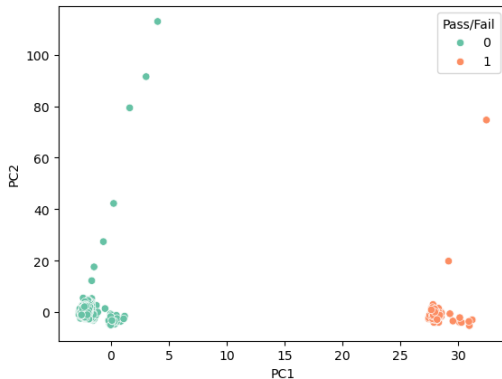
$y * \text{weight} (w=15)$



研究結果 IV

$PCA \mid \{x_1, \dots, x_{590} + y\}$

$y * \text{weight} (w=30)$



研究結果 V

模型設定	cluster sizes	交叉表 ($y \times$ cluster)		
			0	1
KMeans	{0: 5, 1: 1562}	$y = 0$	1	103
		$y = 1$	4	1459
			0	1
PCA + KMeans	{0: 1563, 1: 4}	$y = 0$	1460	3
		$y = 1$	103	1
			0	1
y 訊息 + KMeans	{0: 104, 1: 1463}	$y = 0$	104	0
		$y = 1$	0	1463

參考資料



Li-Fu Lai (2022)

使用 KNN 和決策樹方法對填補缺失值的製造數據進行失效預測和原因
追蹤分析

The End

Questions & Comments